個人專題規劃

新手家醫看診助手

給剛上門診的家醫科醫師，
一個看診輔助與學習工具。

學習庫　病歷與開藥　衛教單



提案人　**黃子哲**　2026.10.08

練習資料，非臨床建議

新手家醫最常卡住的三個時刻

訪談 3 位醫師（其中 1 位為腸胃科）後整理

筆記散落，要用時找不到

期刊圖表存在手機相簿和備忘錄，分類靠自己。

「那些圖片…需要查的時候，就是反覆的拿出來看」

少見病灶，選藥靠經驗

家醫科問題很廣，不常遇到的病灶不容易想到可用的藥。

「病歷可以抓到這個病人有哪些症狀、可能需要哪些藥」

醫囑太長，長輩聽不懂

藥名、用法一長串，病人回家照著做很難。

「最終你還是要用病人聽得懂的話講給他聽」

不做另一個醫學問答 AI

醫師已經在用 OpenEvidence 查證，它做得很好。我接在它的下游。

查證

OpenEvidence

醫師已在使用，
查文獻、看出處

→

本專題

看診助手

收藏所學 · 寫病歷時的用藥候選 · 衛教單

→

交付

病人

以長輩為主，
需要大字、少字、多圖

把醫師查到、學到的，變成自己的知識庫；
而且越用，越懂這位醫師的用藥習慣。

使用情境：一天裡的三個時刻

通勤・空檔

學習庫

看到好的期刊圖表就截圖，或錄一段語音，存起來。

看診中

病歷與開藥

一邊寫病歷，旁邊就列出可以考慮的藥。

看診後

衛教單

一鍵產生長輩看得懂的圖文衛教，確認後交給病人。

三者串在一起：藥品卡、衛教單可以存回學習庫；採用紀錄讓下次推薦更貼近這位醫師。

學習庫：用一句話找回來

1 **三種方式存進來**

上傳圖片、寫文字，或直接錄音

2 **AI 幫忙整理**

擷取圖中文字、語音轉逐字稿，建議標題與主題；看得到的期刊與 DOI 才帶入，不杜撰

3 **用一句話搜尋**

例如「胃出血嚴重度評估」，依意思比對，不必記得關鍵字



病歷與開藥：寫病歷，推薦就在旁邊

1 **偵測病灶**

涵蓋 27 個常見家醫問題；關鍵字對照為主，找不到才請 AI

2 **列出候選藥**

對應藥理類別，排除過敏與「不再推薦」的藥，標示健保

3 **醫師按下「採用」**

才寫進開藥區；頻率與天數由醫師決定



衛教單：長輩看得懂才算完成

1 **AI 寫白話草稿**

從病歷與本次處方產生，附一張不含文字的衛教插圖

2 **醫師修改並確認**

點文字就能改，勾選確認後才能交付

3 **下載或存回學習庫**

大字、條列，附 TFDA 公開的藥丸外觀照

劑量、頻率、天數由醫師決定，AI 不改；衛教圖不畫藥品，避免混淆。



解決方案：用哪些技術完成哪些功能

功能	做什麼	用什麼
學習庫	圖片辨識、語音逐字稿、主題整理、語意搜尋	Azure OpenAI 視覺 · MAI-Transcribe-2 · Embedding
病歷與開藥	病灶偵測、藥品推薦、過敏排除、健保標示	病灶對照表＋GPT · TFDA 開放資料 · 健保署開放資料
衛教單	白話草稿、衛教插圖、下載圖片	GPT 結構化輸出 · MAI-Image-2.6 · html-to-image

前端 **原生 HTML／CSS／JS**　後端 **Python • FastAPI**　資料庫 **SQLite**

AI 運用：四個 Azure 模型，只在必要時呼叫

對話

gpt-4o-mini

圖片文字擷取、摘要、病灶擷取、衛教文字

上傳或按下產生時一次；藥品簡介每種成分只產生一次

語意向量

text-embedding-3-small

語意搜尋、相關主題建議

筆記儲存時算一次；搜尋只算查詢句

語音

MAI-Transcribe-2

語音筆記轉逐字稿，轉成台灣正體

錄音或上傳音檔時一次

生圖

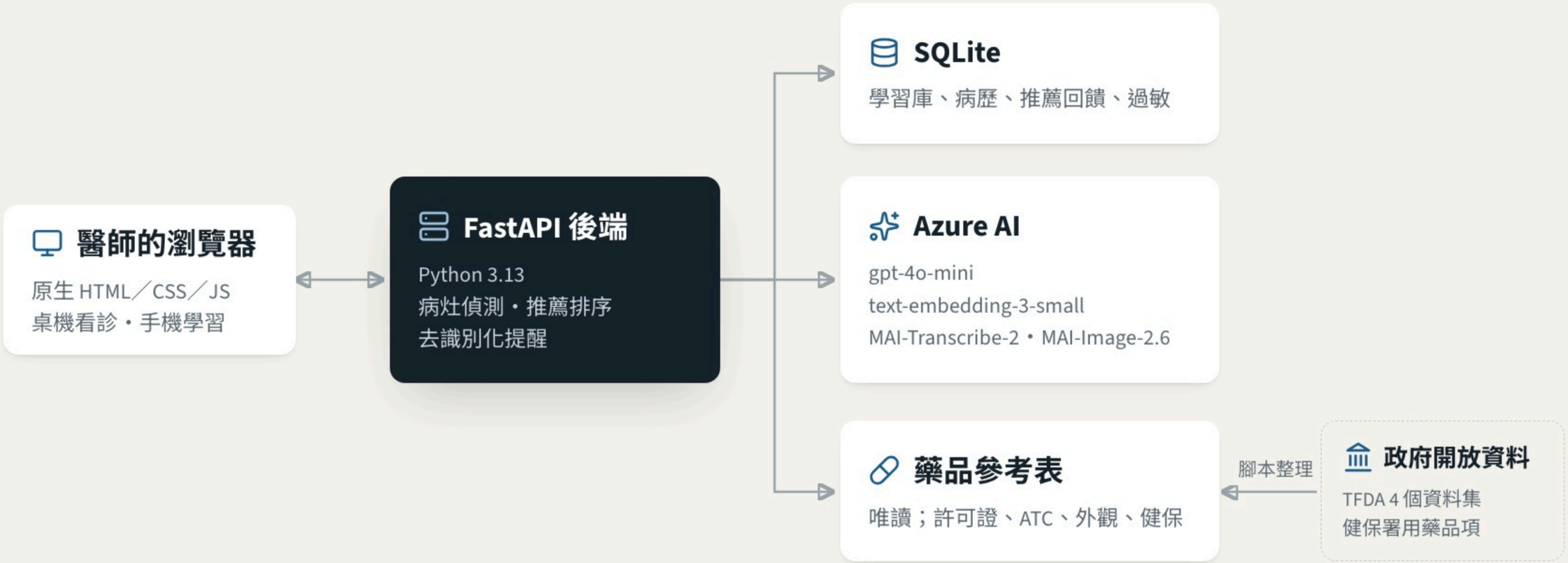
MAI-Image-2.6

衛教插圖；不畫文字，也不畫藥品

醫師按下產生時；每份衛教單存檔重複使用

⚠ **AI 產生，待醫師確認** 所有 AI 產出都這樣標示；沒設定金鑰時以示範模式運作。

系統架構



部署：Azure App Service（打包與設定腳本已備妥，10/8 起給受訪醫師試用）

系統推薦，醫師決定。

- 寫入開藥區、交給病人的內容，都要醫師按下
- 不做診斷、不判讀影像、不自動決定劑量
- 只用練習假資料與政府開放資料

接下來

10/08
第一版完成，邀請受訪醫師試用

10/08 – 10/15
依試用回饋修正；補訪推薦排序與衛教交付方式

10/15
成果發表與現場操作

謝謝聆聽